



天津大学
Tianjin University



行业前沿应用介绍 以及实验室相关设备

2026年9月1日





天津大学
Tianjin University



提 纲

- 一、对“新质生产力”的学习
- 二、机器人技术
- 三、自动驾驶技术
- 四、AR/MR/VR技术
- 五、AIGC技术
- 六、实验室相关设备介绍



对“新质生产力”的学习

- 《新质生产力的内涵特征和发展重点（深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想）》习近平经济思想研究中心，2024年3月1日（<http://opinion.people.com.cn/n1/2024/0301/c1003-40186428.html>）
 - 更高素质的劳动者是新质生产力的第一要素
 - 更高技术含量的劳动资料是新质生产力的动力源泉
 - 更广范围的劳动对象是新质生产力的物质基础



对“新质生产力”的学习

➤ 培育新型劳动者队伍

- ✓ 探索实行高校和企业联合培养高素质复合型工科人才的有效机制，源源不断培养高素质技术技能人才

➤ 创造和应用更高技术含量的劳动资料

- ✓ 促进数字经济和实体经济深度融合，纵深推进产业数字化转型，加强人工智能、大数据、物联网、工业互联网等数字技术融合应用，大力推广应用数字化、网络化、智能化生产工具，加快建设数字化车间和智能制造示范工厂

➤ 拓展更广范围的劳动对象

- ✓ 着力打造新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等新增长引擎.....
- ✓ 在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划.....



机器人技术

- 形态分类：双足（包括人形机器人）、四足、轮式
 - 轮式行进速度快，四足过障碍能力强，人形机器人更接近人类工作方式
 - LLM（大语言模型）和Embodied AI（具身智能）技术使机器人更像人
- 20分钟硬核拆解人型机器人核心零部件
(<https://www.bilibili.com/video/BV1b64y1L73j>)
- 宇树人形机器人G1，售价9.9万元起
https://www.unitree.com/cn/g1/?sdclkid=A5fi152RbJDIAOopxOf&bd_vid=12649956739715850291
- 智元机器人发布3款A2系列工业机器人和全栈开源机器人灵犀 X1
(<https://www.bilibili.com/video/BV19T42167Ba>)



机器人技术

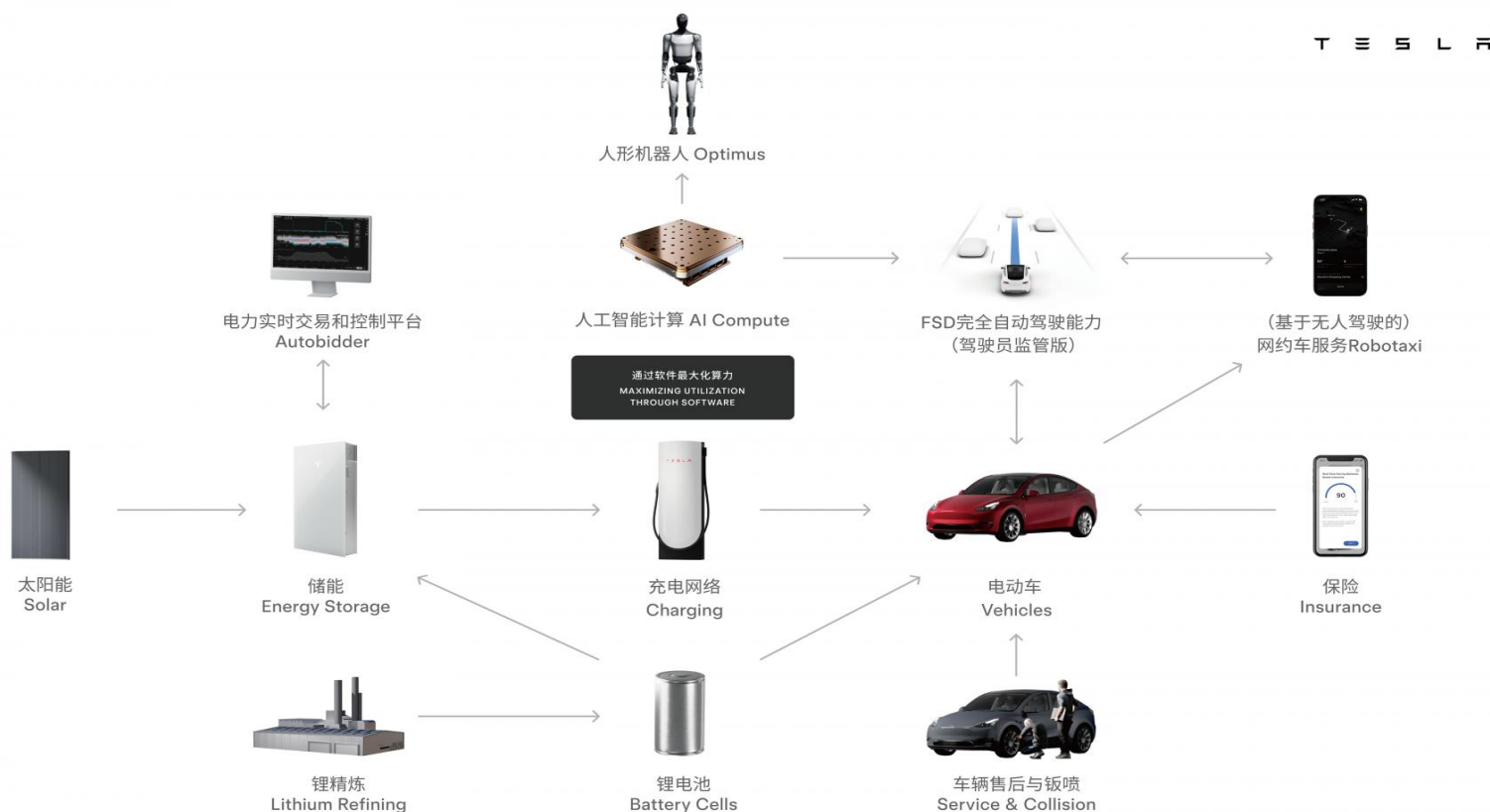
- 特 斯 拉 的 O p t i m u s G e n 2
(<https://www.bilibili.com/video/BV1oc411U7E4/>)
- 宇 树 U n i t r e e B 2 机 器 狗
(<https://www.bilibili.com/video/BV1Hw411B7qu>)
- 宇 树 U n i t r e e G o 2 机 器 狗 , 9 9 9 7 元 起
(<https://www.bilibili.com/video/BV1zZ421N7Wc>)
- 一 期 视 频 带 你 看 懂 所 有 阅 兵 装 备 !
(<https://www.bilibili.com/video/BV1EfaBzuETw>)
- 2 0 2 6 第 二 届 世 界 人 形 机 器 人 运 动 会 精 彩 片 段
(<https://www.bilibili.com/video/BV1zU8Q64E4n>)



天津大学
Tianjin University



特斯拉的商业版图与产品架构

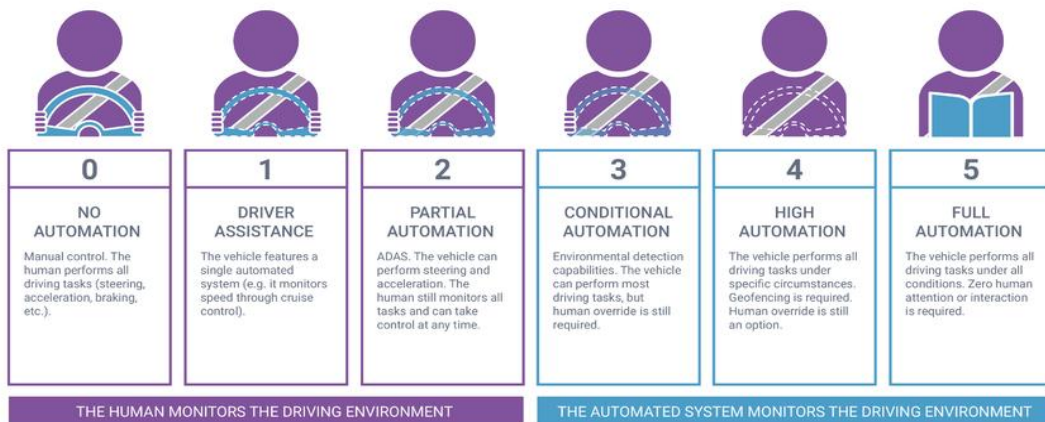




自动驾驶技术

- 自动驾驶技术的L0~L5级别
- 盘点中国那些自动驾驶
(<https://www.bilibili.com/video/BV1uS411A7qW>)
- Tesla FSD V12体验(<https://www.bilibili.com/video/BV17r421F7b3>)

LEVELS OF DRIVING AUTOMATION

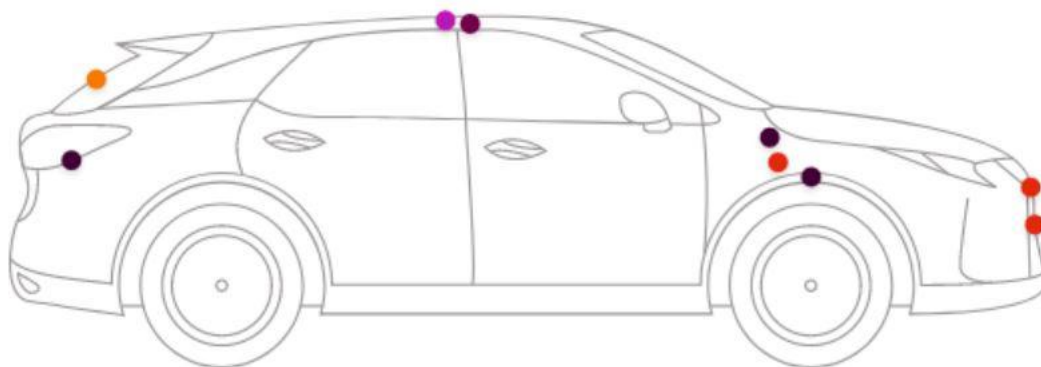




自动驾驶技术

- 10分钟讲懂自动驾驶的核心零部件，激光雷达、毫米波、摄像头原理一网打尽(<https://www.bilibili.com/video/BV1xe411k7h7>)

Autonomous vehicle components



- Radar sensors
- Lidar unit
- Cameras
- Additional lidar unit
- Main computer in a trunk

Data source: nytimes.com



AR/MR/VR技术

- V R 、 A R 、 M R 你 分 得 清 吗 ？
(<https://www.bilibili.com/video/BV1J3411c7HS>)
- A R / V R 在 现 实 中 的 应 用
(<https://www.bilibili.com/video/BV1fs4y1w7ro>)
- A p p l e V i s i o n P r o 国 行 宣 传 片
(<https://www.bilibili.com/video/BV1gw4m1i7rp>)
- M e t a Q u e s t 3 宣 传 视 频
(<https://www.bilibili.com/video/BV1Pj411h73n>)
- 大 疆 A V A T A 2 国 外 大 佬 拍 摄 集 锦
(<https://www.bilibili.com/video/BV12x421m7dY/>)



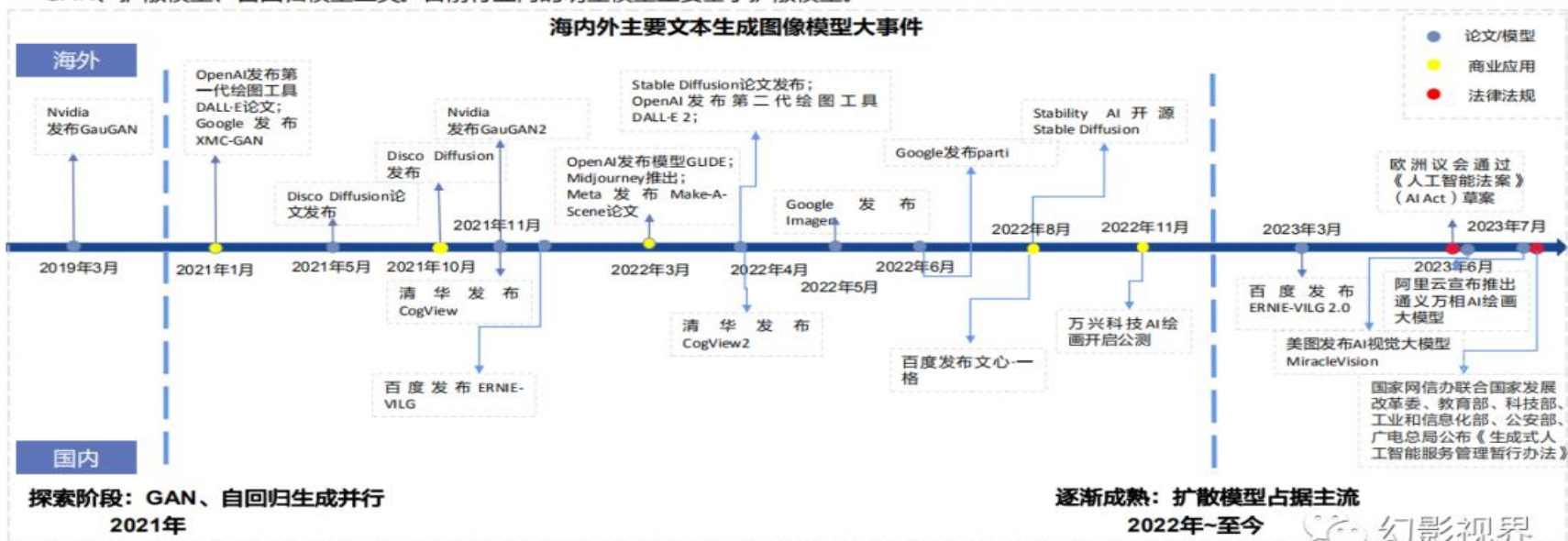
AIGC技术

- AIGC (Artificial Intelligence Generative Content)
 - 语言类：ChatGPT, Llama3*, 文心一言, Qwen(通义千问), DeepSeek.....
 - 多模态端到端交互的AI二次元小姐姐
(<https://www.bilibili.com/video/BV1NtZUYwECf/>)
 - 图像类：Midjourney, Stable Diffusion3*.....
 - 视频类：Sora, 可灵AI (快手), 即梦AI (字节跳动), Open-Sora*.....
- S O R A 视 频 生 成 大 模 型 原 理 剖 析
(<https://www.bilibili.com/video/BV1Bx4y1k7BQ>)
- 【OpenAI官方发布】32个sora视频全集+提示词中文版
(<https://www.bilibili.com/video/BV1ey421b7xy>)



AIGC技术

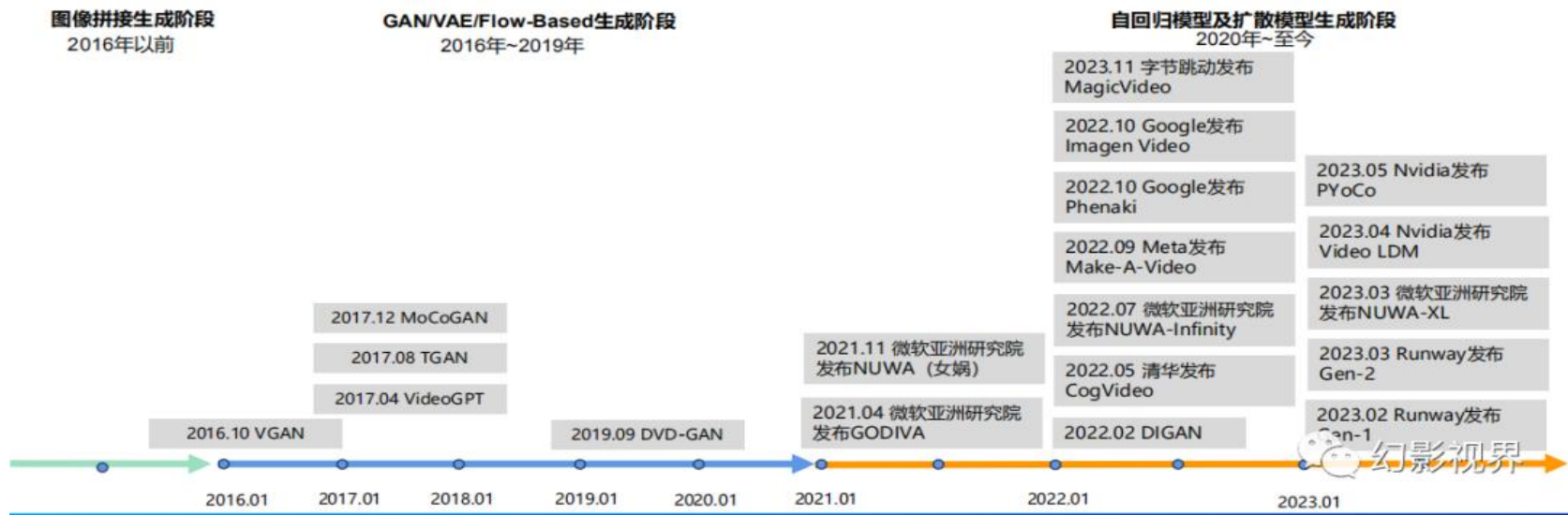
文生图 (Text-to-Image) 是基于文本通过生成式AI生成图像的模式。近3年时间, 文生图的技术已实现大幅的进步, 海外的Stable Diffusion、Midjourney已经能够提供较高质量的图像, 国内的万兴科技的万兴爱画、百度的文心一格也投入商用。文本生成图像的底层模型可以分为GAN、扩散模型、自回归模型三类。目前行业内的明星模型主要基于扩散模型。





AIGC技术

文本生成视频三大发展阶段





天津大学
Tianjin University



实验室相关设备介绍

- 节卡工业机器人C7



JAKA C7



7kg



22kg



819mm



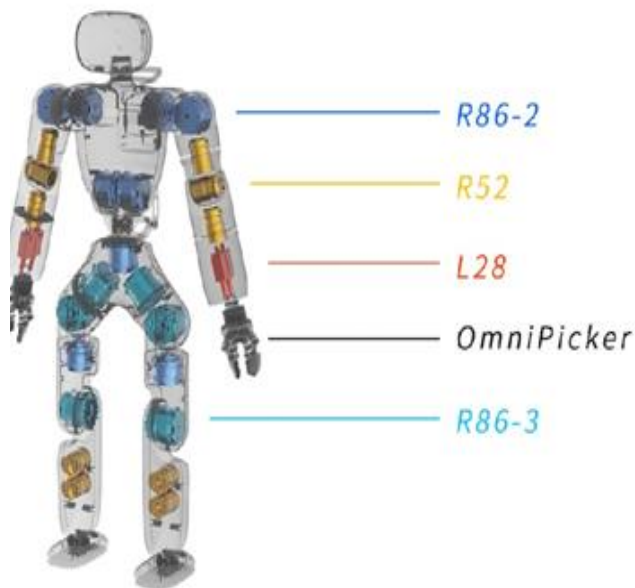
±0.05mm



天津大学
Tianjin University



实验室相关设备介绍



<https://www.bilibili.com/video/BV17Epme1EsF>



实验室相关设备介绍

- 大象 mycobot 280 —— 桌面级 6 轴小型协作机器人
(<https://www.elephantrobotics.com/mycobot-280-pi-2023-cn/>)

ESP32
核心控制

矩阵
5*5 LED

IO × 40

HDMI × 2

高性能
纯金属伺服电机 × 6 颗

RASPBERRYPI4B

USB × 4

RJ45 × 1





实验室相关设备介绍

- 古月居竞赛用智能车(<https://www.bilibili.com/video/BV1UEvfetEcm>)
- 教程：从零开发一款四轮智能小车
(<https://j7h4nezmu0.feishu.cn/docx/PD6iduyKfo49Kux41vAcTURsnrJ>)





天津大学
Tianjin University



实验室相关设备介绍

● 如果，刑天机器人能干这些事儿？

(<https://www.bilibili.com/video/BV1yB4y1r72v>)





天津大学
Tianjin University

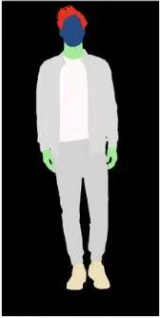
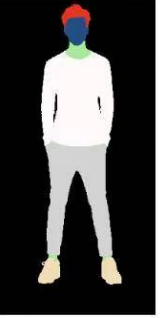


实验室相关设备介绍

- 深度学习服务器
 - 双Xeon 8352V CPU, 4块RTX A6000 48GB显卡, 512GB内存, 1TB SSD, 2块18TB HDD
 - 按需申请账号和机时
- 已支持的项目介绍
 - 基于Diffusion技术的虚拟试衣



实验室相关设备介绍

Semantic Pose Map 	A man wearing a plush sweater, black shirt and denim pants. 	A man wearing a brown jacket, white shirt and black pants. 
Semantic Pose Map 	A man wearing a grey striped shirt and black pants. 	A man wearing a white shirt with black spots and black pants. 
Semantic Pose Map 	A girl wearing a red floral dress. 	A girl wearing a beautiful dress with colorful stripes. 
Semantic Pose Map 	A girl wearing a denim jacket, white shirt and denim pants. 	A girl wearing a black jacket, white shirt and black pants. 

通过文生图的方式，
根据提示词，在给定的
语义摆姿映射图上
生成最终效果图



天津大学
Tianjin University



实验室相关设备介绍



Aulaone
珑蛛空间计算机

多机位音视频采集、融合、制作一体化小型工作站

<https://www.bilibili.com/video/BV1WAcnexE1z>



天津大学
Tianjin University



实验室相关设备介绍

- Rokid Glasses AR眼镜 (<https://space.bilibili.com/314358436>)





天津大学
Tianjin University



实验室相关设备介绍



知乎 @VRPinea



天津大学
Tianjin University



实验室相关设备介绍

- LeRobot 具身智能机械臂 (<https://huggingface.cn/docs/lerobot/index>, <https://www.bilibili.com/video/BV1yf25BwENT>)



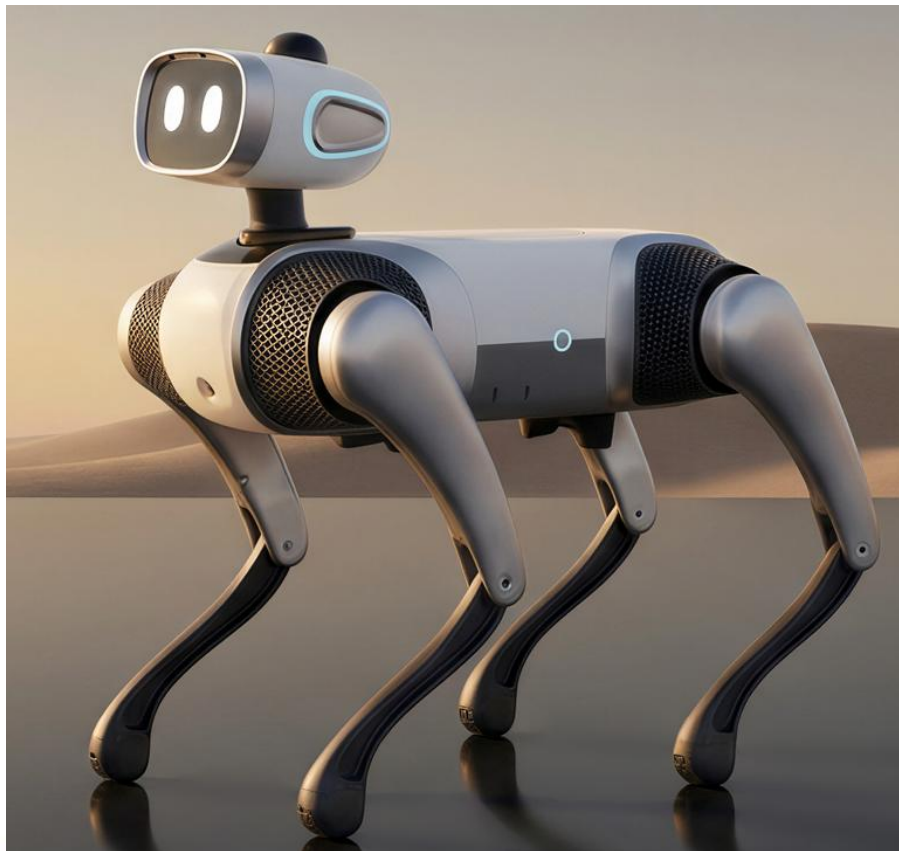


天津大学
Tianjin University



实验室相关设备介绍

- Vbot维他动力大头机器狗(<https://www.vbot.cn/Detail>)





实验室相关设备介绍

● FRDM-MCXN947开发套件

